一次関数 ①　式の判別／変化の割合

組 ＿＿＿＿＿＿　番 ＿＿＿＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿＿

1 **次の①～⑩のうち、y が x の一次関数であるものをすべて選び、記号で答えなさい。**

① $y=3x-5$　② $y=\frac{6}{x}$

③ $y=-4x$　④ $y=x^2+1$

⑤ $y=8-2x$　⑥ $y=7$

⑦ $2x+y=6$　⑧ $xy=12$

⑨ $y=\frac{x}{3}+2$　⑩ $y=\frac{x+4}{2}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 **次の一次関数について、$y=ax+b$ の a、b の値をそれぞれ答えなさい。**

(1) $y=5x-2$　$a=$＿＿＿　$b=$＿＿＿

(2) $y=-x+9$　$a=$＿＿＿　$b=$＿＿＿

(3) $y=3-4x$　$a=$＿＿＿　$b=$＿＿＿

(4) $y=\frac{x}{2}+6$　$a=$＿＿＿　$b=$＿＿＿

(5) $y=-7x$　$a=$＿＿＿　$b=$＿＿＿

3 **次の(1)～(6)について、y を x の式で表しなさい。また、y が x の一次関数であるものはどれか、番号で答えなさい。**

(1) 1本90円の鉛筆を x 本買い、150円の箱に入れたときの代金 y 円

＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 面積が 24 cm^2 の長方形の、縦 x cm と横 y cm

＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 20 L の水が入った水そうから、毎分 2 L ずつ x 分間水を抜いたときの残りの水の量 y L

＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 1辺が x cm の正方形の面積 y cm^2

＿＿＿＿＿＿＿＿

(5) 30 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間 y 時間

＿＿＿＿＿＿＿＿

(6) 半径 x cm の円の周の長さ y cm

＿＿＿＿＿＿＿＿

一次関数であるもの ＿＿＿＿＿＿

計算らん

4 **一次関数 $y=3x+2$ について、次の問いに答えなさい。**

(1) 次の表を完成させなさい。

x	−2	−1	0	1	2	3
y						

(2) x の値が 1 から 4 まで増加するとき、x の増加量と y の増加量を求めなさい。

x の増加量＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

(3) x の値が −2 から 2 まで増加するとき、x の増加量と y の増加量を求めなさい。

x の増加量＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

(4) (2)、(3)のそれぞれについて、（y の増加量）÷（x の増加量）を計算しなさい。

(2)＿＿＿＿　(3)＿＿＿＿

(5) この一次関数の変化の割合を答えなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

5 **次の一次関数の変化の割合を答えなさい。また、x の値が 3 増加するときの y の増加量を求めなさい。**

(1) $y=4x-1$

変化の割合＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

(2) $y=-2x+5$

変化の割合＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

(3) $y=\frac{x}{3}+2$

変化の割合＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

(4) $y=-x$

変化の割合＿＿＿＿　y の増加量＿＿＿＿

6 **次の問いに答えなさい。**

(1) ある一次関数で、x の値が 4 増加すると y の値は 12 増加する。この一次関数の変化の割合を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(2) 変化の割合が −3 の一次関数で、x の値が 5 増加するとき、y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(3) 変化の割合が $\frac{1}{2}$ の一次関数で、y の値が 6 増加するとき、x の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(4) 一次関数 $y=-4x+1$ で、x の値が 2 **減少**するとき、y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

計算らん